專利太陽能系統支架

Solar Mounting System



專案設計 / 防鏽材質 / 台灣精工 / 堅固耐用

創炘工業科技股份有限公司

INVENTION INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Content 目錄

公司簡介 3

專案規劃流程 4

鎂鋁鋅材質介紹 5

材質選用 7

產品介紹 8

產品檢驗報告 13

螺絲介紹 24

支架專利 32

產品優勢 33

實績分享 34

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

About Us 關於我們

創炘工業股份有限公司專注於高品質鎂鋁鋅太陽能支架。擁有多項專利設計、高耐風支架，強調耐久防蝕、高度鋼性、輕量結構、施工便利，並為客戶量身訂做專屬支架。



原料皆自行進口、去中間化，
不僅給客戶最實惠價格，
產品品質也更加穩定可靠。



■ 高雄大寮區

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

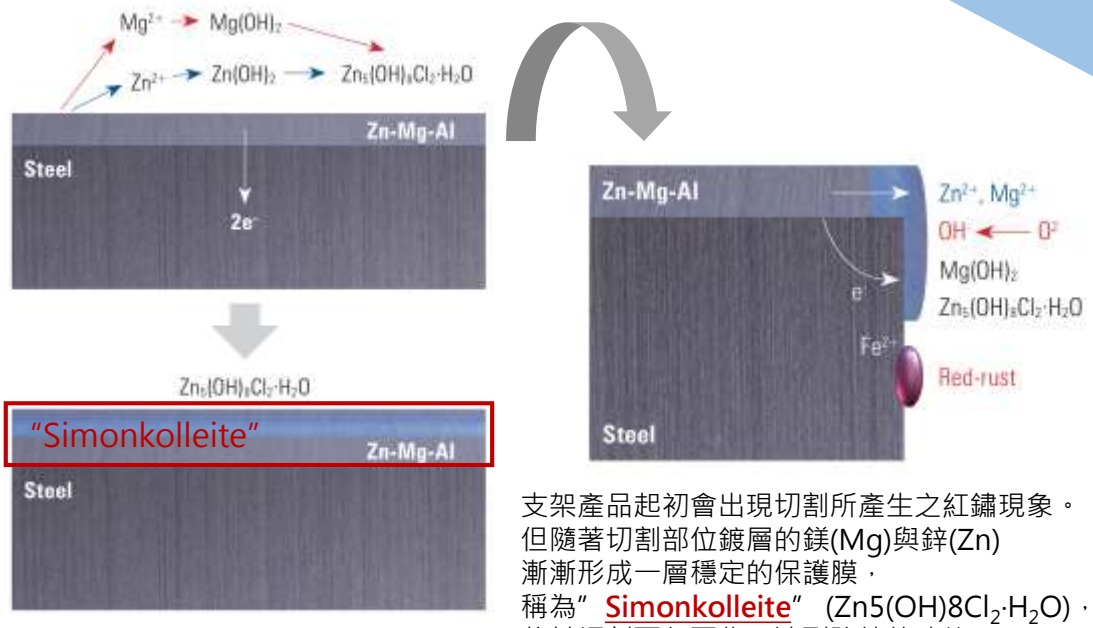
Our Procedure

專案規劃流程

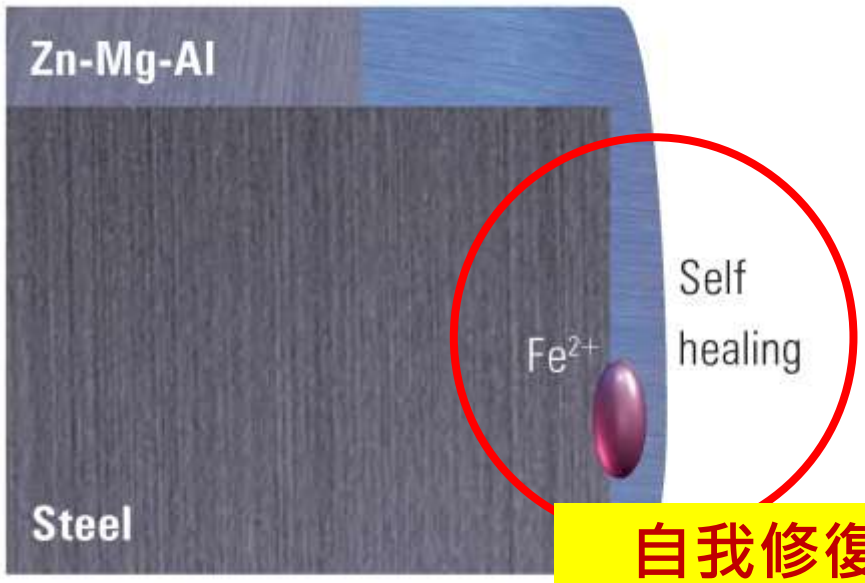


Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

關於鎂鋁鋅材質
About Material



支架產品起初會出現切割所產生之紅鏽現象。
但隨著切割部位鍍層的鎂(Mg)與鋅(Zn)
漸漸形成一層穩定的保護膜，
稱為" Simonkolleite" ($Zn5(OH)8Cl_2 \cdot H_2O$)，
將其切割面包覆住，達到防鏽的功能。

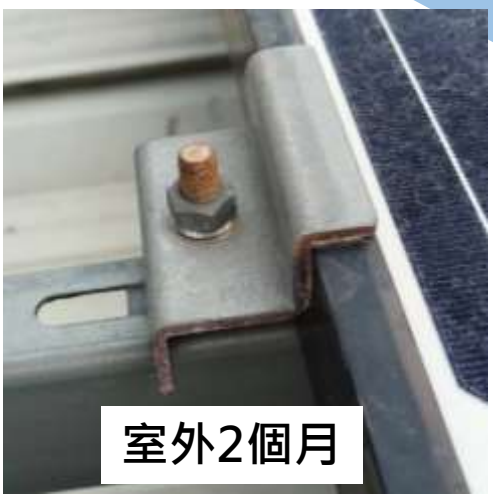


自我修復功能
使紅鏽被包覆

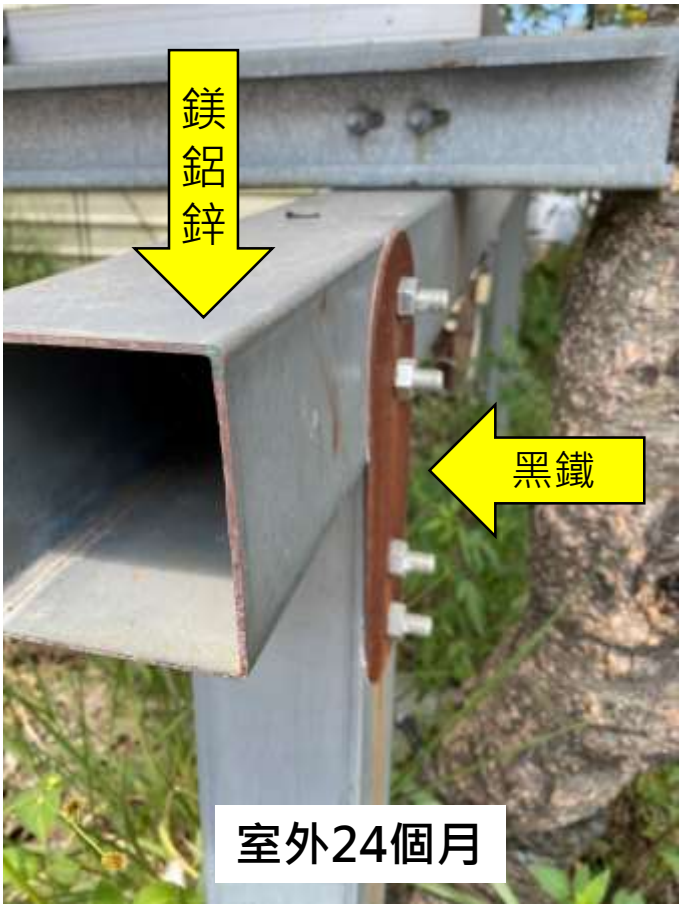
Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

關於鎂鋁鋅材質
About Material

鎂鋁鋅
產品實測





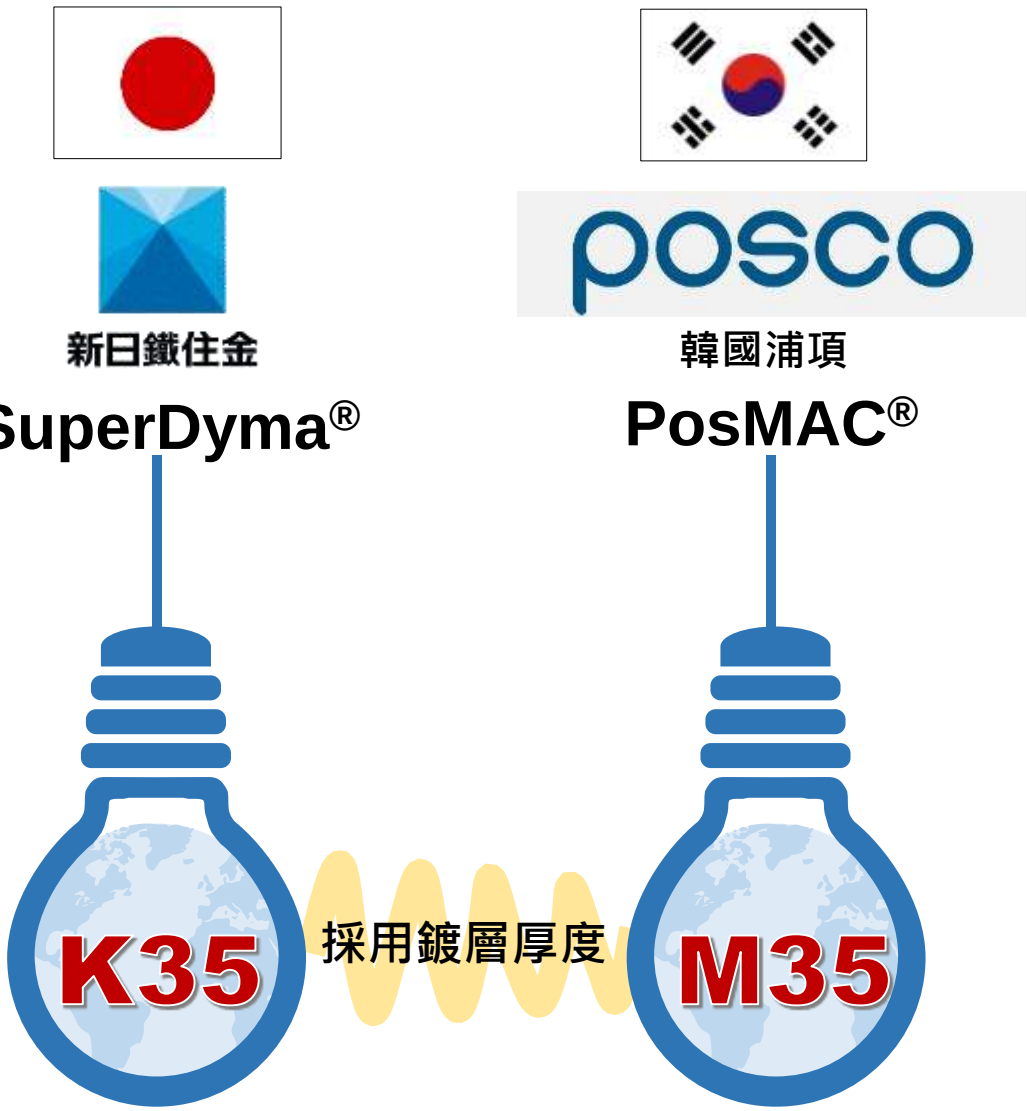




Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Material Selection 材質選用

鎂鋁鋅支架所選用材質為:



Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Our Product 產品介紹

針對不同型式浪板提供專屬底座:

屋頂平鋪型



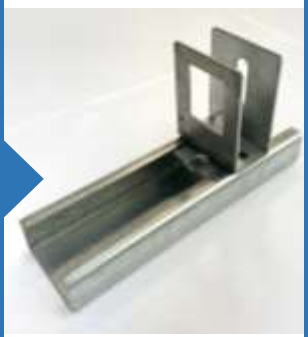
屋頂夾具型



棚架型



滑軌型



載重型



Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Our Product 產品介紹

屋頂平鋪型



型號: 015
適用浪板: 750型五溝
浪峰高度: 24.5mm(±2)



型號: 060
適用浪板: 750型三溝
浪峰高度: 38mm(±2)



型號: 069
適用浪板: 700型
浪峰高度: 69mm(±2)





Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Our Product 產品介紹

屋頂夾具型



型號: 71+72
適用浪板: 730B咬合式



型號: 017
適用浪板: 730B咬合式



型號: Al001
適用浪板: 430B扣合式









Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Our Product 產品介紹

棚架型



全鎂鋁鋅材質

C型鋼雙拼 / 鎂鋁鋅方管



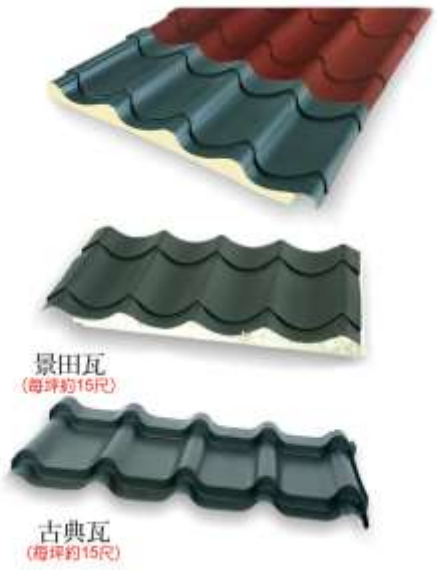


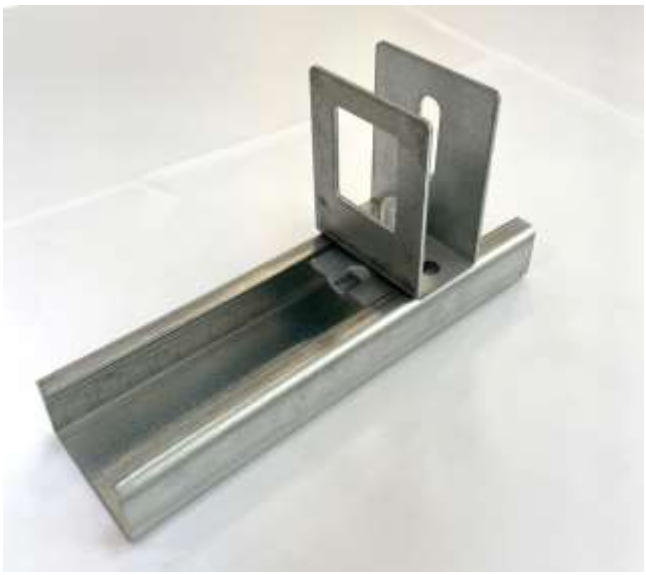
Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Our Product 產品介紹

滑軌型

適用於琉璃鋼瓦或特殊形式之浪板。











Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Test Report 試驗報告

TÜVRheinland®

風洞試驗

Wind Load Resistance Performance Test

試驗前　　試驗後

角度0°

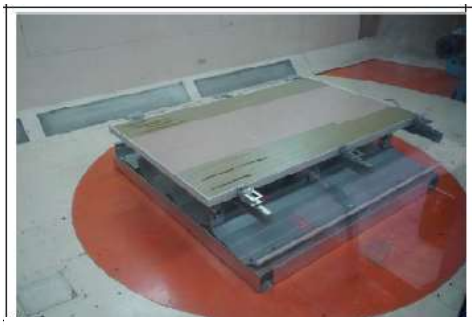


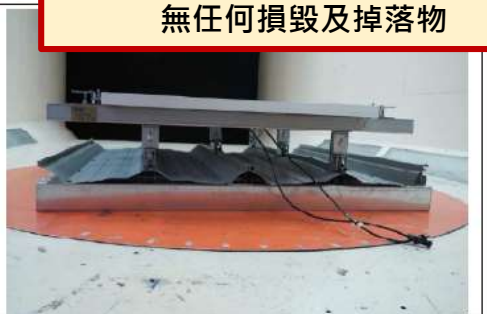


Direction		First run 0° facing the wind
Wind Velocity (m/s)	Duration	Phenomenon
Turn off the blower	/	Initial state after installation, the connection of component is firm.
61.2	/	A slight vibration occurs on the Photovoltaic rack system without damage.
61.2	15min	A slight vibration occurs on the Photovoltaic rack system without damage. There are some bending with leading edge of roof wave board.
Turn off the blower	/	No looseness, deformation or component damage occurs for Photovoltaic rack system.

經過平均風速61.2m/s持續15分鐘
無任何損毀及掉落物

角度270°





Direction		Fourth run 270° facing the wind
Wind Velocity (m/s)	Duration	Phenomenon
Turn off the blower	/	Initial state after installation, the connection of component is firm.
61.2	/	A slight vibration occurs on the Photovoltaic rack system without damage.
61.2	15min	A slight vibration occurs on the Photovoltaic rack system without damage.
Turn off the blower	/	No looseness, deformation or component damage occurs for Photovoltaic rack system.

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Test Report 試驗報告

SGS

Tensile Test 拉拔力試驗



中壓塊(003) **1,008** /kgf







中壓塊僅輕微變形

#樣品名稱	拉拔荷重(kgf)	外觀檢測(目視)
12-中壓塊	1008(一組)	壓塊及C鋼變形(如附照片)

(試驗速度: 20mm/min)
報告編號: KR-21-00028

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Test Report 試驗報告

SGS

Tensile Test 拉拔力試驗

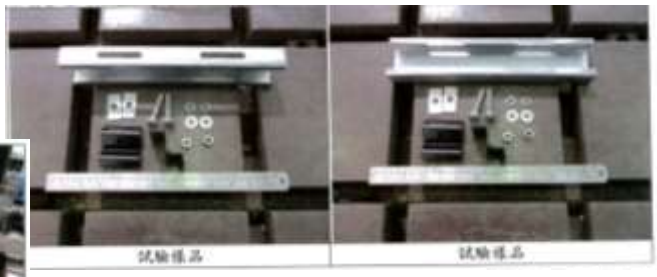


側壓塊(082)

885 /kgf



試驗前　試驗中



試驗後　試驗後

側壓塊僅輕微變形

#樣品名稱	拉拔荷重(kgf)	外觀檢測(目視)
11-側壓塊	885(一組)	壓塊及C鋼變形(如附照片)

(試驗速度: 20mm/min)
報告編號: KR-21-00027

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Test Report 試驗報告

SGS

Tensile Test 拉拔力試驗



平鋪型(08+15)
木攻釘

2,092 /kgf



試驗樣品　試驗樣品



試驗前



試驗後　試驗後

底座仍未離開固定物

#樣品名稱	拉拔荷重(kgf)	外觀檢測(目視)
1-底座木攻釘	2092	腳座變形斷裂(如附照片)

(試驗速度: 20mm/min)
報告編號: KR-21-00017

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Test Report 試驗報告

SGS

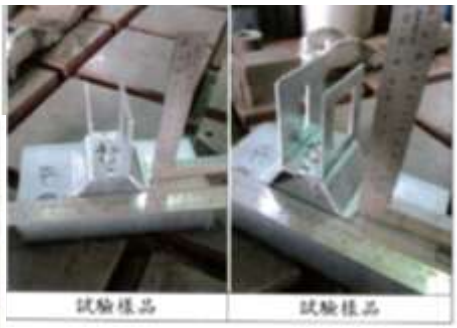
Tensile Test 拉拔力試驗



平鋪型(08+15)
自攻釘

1,505 /kgf







拉拔力高達1505kgf

樣品名稱	拉拔荷重(kgf)	外觀檢測(目視)
3-高座自攻釘	1505	鋼座變形，自攻釘鍍起(如附照片)

(試驗速度: 20mm/min)
報告編號: KR-21-00019

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Test Report 試驗報告

SGS

Tensile Test 拉拔力試驗



型號: 017
夾具組合

955 /kgf



試驗前	試驗中	試驗後

試 驗 結 果:

試件編號	抗拉荷重 kgf	破壞情形
夾具 1	955	如附照片

註:試驗速率為 60mm/min.。

(試驗速度: 60mm/min)
報告編號: KK-18-07472

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Test Report 試驗報告

SGS

Tensile Test 拉拔力試驗



型號Al001
鋁夾具組

531 /kgf



試驗前	試驗中	試驗後

試 驗 結 果:

試件編號	抗拉荷重 kgf	破壞情形
夾具	531	如附照片

註:試驗速率為 60mm/min.。

(試驗速度: 100mm/min)
報告編號: KK-18-11903

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Test Report 試驗報告

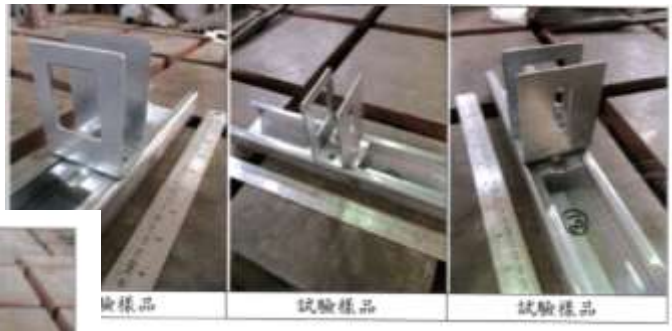
SGS

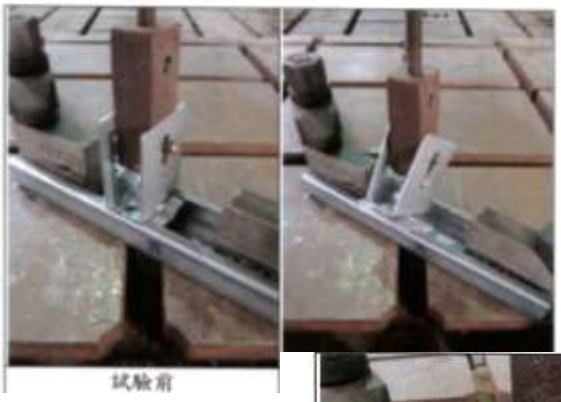
Tensile Test 拉拔力試驗



琉璃鋼瓦專用
滑軌支架組件

1,287 /kgf





試驗前



試驗後

拉拔力高達1287kgf

#樣品名稱	抗拉荷重(kgf)	外觀檢測(目視)
18-通用波板滑軌式	1287	夾具脫離 C 型鋼(如附照片)

(試驗速度: 20mm/min)
報告編號: KR-21-00033

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Test Report 試驗報告

SGS

Tensile Test 拉拔力試驗





縱樑組合 **913** /kgf



試驗前	試驗中	試驗後

試 驗 結 果:

試件編號	抗拉荷重 kgf	破壞情形
工件結合 1	913	如附照片(試驗後)

註: 試驗速率為 100mm/min.。

(試驗速度: 100mm/min)
報告編號: KK-18-08507A

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Test Report 試驗報告

SGS

Tensile Test 拉拔力試驗

鎂鋁鋅鋼材強度(厚度2.3mm及3.2mm)

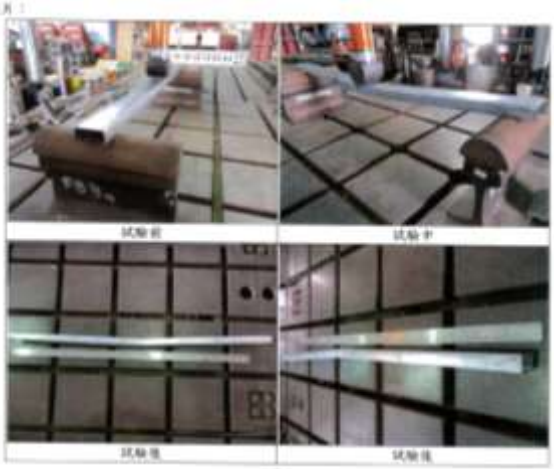
試 驗 結 果:

報告編號: KK-21-01008

#試件編號	降伏強度(0.2% offset) MPa	抗拉強度 MPa	伸長率(G.L.50mm) %
2.3t×65W×190L	395	528	27
3.2t×65W×220L	389	536	29

註: 本試驗報告之試驗地點同實驗室地址。

鎂鋁鋅C型鋼抗彎強度-正面(厚度1.6mm)

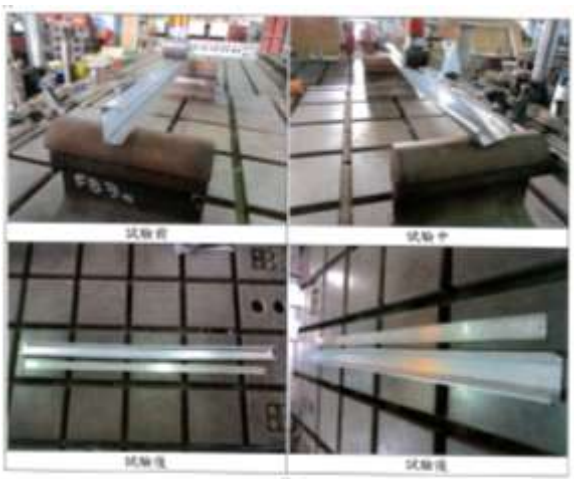


333 /kgf



報告編號: KR-21-00029

鎂鋁鋅C型鋼抗彎強度-側面(厚度1.6mm)



355 /kgf



報告編號: KR-21-00030

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Test Report 試驗報告

Salt Spray Test鹽霧試驗

新日鐵住金

SuperDyma®

樣品照片：

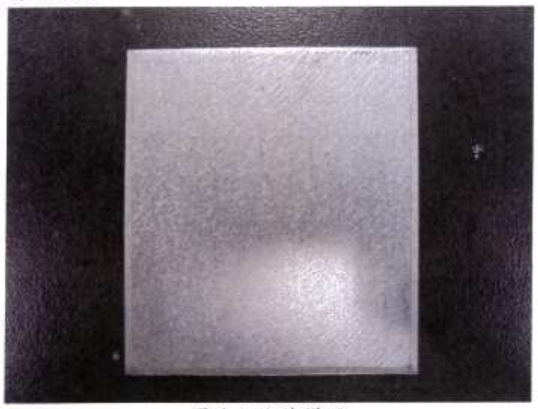


圖 1：收件樣品



圖 2：擺放方式

After

5,000hrs



圖 3：試驗後

報告編號: DK-19-00933

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Screw 採用螺絲

錡瑞耐酸螺絲 ISO 8.8級



XP®緻揚螺絲 ISO 8.8級



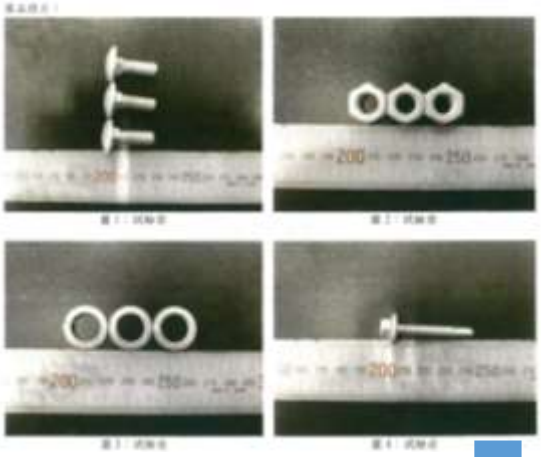
Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Screw 採用螺絲

錡瑞耐酸螺絲

酸雨模擬測試

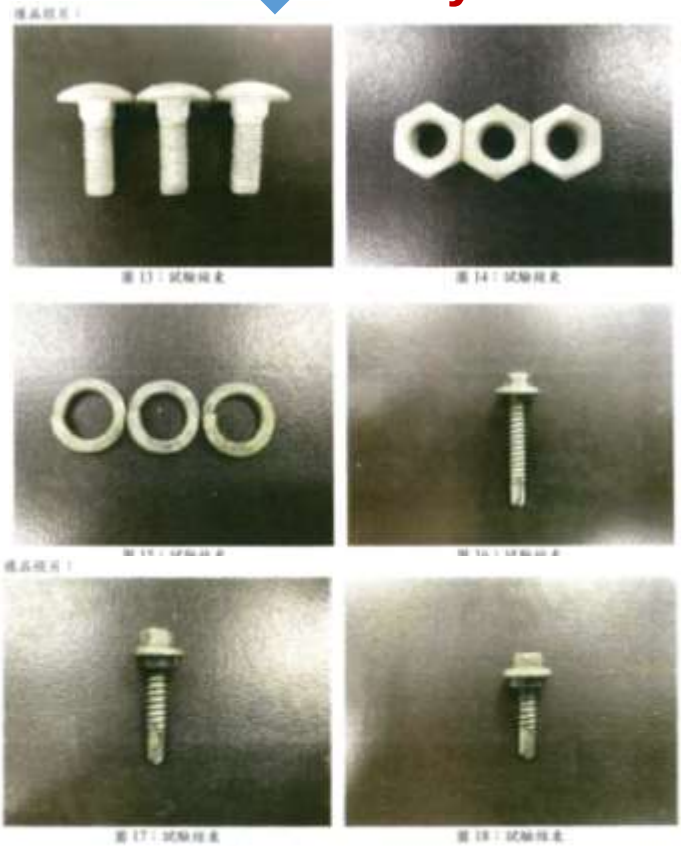
Acid Rain Simulation Test



After
25 cycle

試驗條件：

設備型號			TGCT-A2
SO_2 濃度			2.0 L/每循環
樣品擺設方式			斜面 7~12
測試循環	第一階段	測試時間	8 小時
		測試溫度	40±3℃
		測試濕度	約 100%
	第二階段	測試時間	16 小時
		測試溫度	18~28℃
		測試濕度	最大 75%



Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Screw 採用螺絲

錡瑞耐酸螺絲

Salt Spray Test 鹽霧試驗

試驗前



螺栓 測試前

試驗後



螺栓 測試3000小時



螺帽 測試前



螺帽 測試3000小時



彈簧華司 測試前



彈簧華司 測試3000小時

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Screw 採用螺絲

錡瑞耐酸螺絲

振動測試

4. 試驗方法：
（A）試驗前
（1）將螺栓固定於指定治具上（如照片1）
（2）試驗條件如下：
（a）振動頻率範圍：30Hz(min)　（b）加速度：10.5g(0-10.5g)
（c）試驗時間：30,000循環/軸　（d）方向：以X-Y-Z軸水平方向/以X-Y-Z軸依照
（B）試驗後
檢查螺栓是否鬆脫

5. 試驗設備

名稱	廠牌	型號	序號
六軸向振動測試平台	Envirotronics	EV70-LS2-3 V/PMVT	10060654
控制加速規	DYTRAN	3578G1/4258E13	13006/24512

6. 試驗結果

樣品名稱 / 編號 / 試驗項目&照片	受測系統（組裝高耐腐蝕高強度螺栓組（螺栓、平華司、螺帽、彈簧墊片））					
	1-1	1-2	1-3	2-1	2-2	2-3
振動試驗後螺栓是否鬆脫	無鬆脫	無鬆脫	無鬆脫	無鬆脫	無鬆脫	無鬆脫
照片	2-5	6-9	10-13	14-17	18-21	22-25

註：此振動試驗樣品共有兩種尺寸(M10MM)(每種尺寸各三組樣品)，其尺寸與編號之對應關係如下：
（1）M10(1-1/1-2/1-3)　（2）M8 (2-1/2-2/2-3)

試驗前　　試驗後



照片18. 振動前樣品外觀(2-2，正面)



照片19. 振動後樣品外觀(2-2，正面)



照片20. 振動前樣品外觀(2-2，背面)



照片21. 振動後樣品外觀(2-2，背面)



照片22. 振動前樣品外觀(2-3，正面)



照片23. 振動後樣品外觀(2-3，正面)

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Screw 採用螺絲

錡瑞耐酸螺絲

拉伸試驗

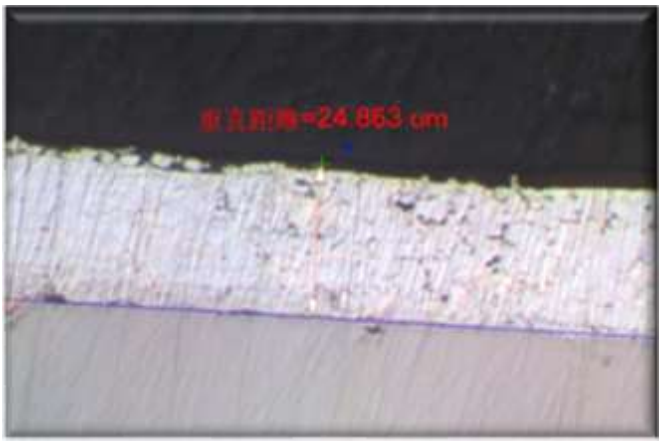
測試項目 (Item) ：拉伸試驗
使用設備 (Instrument) ：UH-500KNI 萬能試驗機
測試方法 (Method) ：ISO 898-1-2013;依委託者要求
測試環境 (Ambient Temp.) ：25℃
測試日期 (Test Date) ：2020/07/23
測試結果 (Test Results) ：

編號	試片截面積 mm^2	抗拉強度 N/mm^2	降伏強度 N/mm^2	伸長率% (G.L=5Dmm)
ISO 898-1 Cr.8.8 min.		800	640	12
M6	34.2	982	824	19
M8	50.2	1005	860	19
M10	76.9	970	790	19
M12	113.0	963	858	20

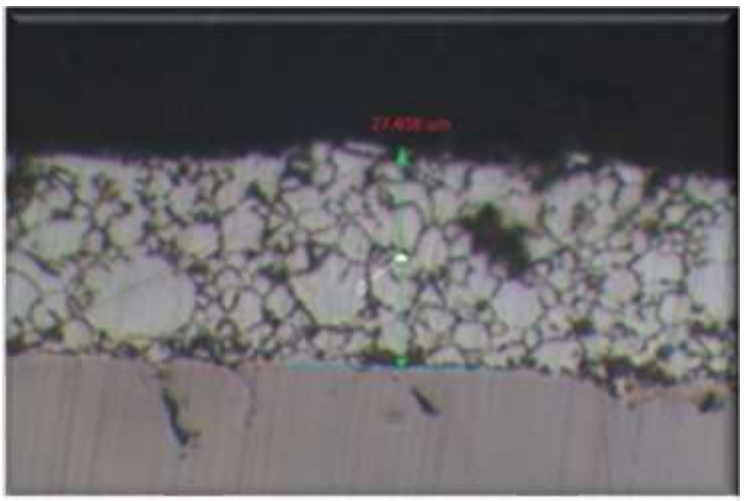
Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Screw 採用螺絲

XP®緻揚螺絲



XP鋅錫合金防銹耐蝕塗層金相剖面 –
非常緻密



他牌機械鍍鋅金相剖面 –
非常鬆散

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Screw 採用螺絲

XP®緻揚螺絲

SGS
材料及工程實驗室-高雄

TAF
Testing Laboratory
0119

試 驗 報 告

報告編號：KK-17-08927
頁　　數：1　OF　4
報告日期：107 年 01 月 22 日

委託單位: 緻揚實業股份有限公司
樣品名稱: XP 高耐腐蝕螺栓扣件 (高強度螺栓 8.8 級)
收件日期: 106 年 10 月 06 日
試驗日期: 106 年 10 月 06 日~107 年 01 月 19 日
試驗方法: 參考 CNS 15200-7-8 (2013) 循環 A
備　　註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試 驗 結 果:

試 驗 時 間： 180 個循環(1,440 小時)(依客戶要求)

循環腐蝕試驗結果觀察
樣品表面無發現紅銹 (詳圖 3~4)

---- 1 ----

試 驗 結 果:



圖 1：收件樣品


圖 2：試片擺放方式


圖 3：試驗後



圖 4：試驗後

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

Screw 採用螺絲

XP®緻揚螺絲

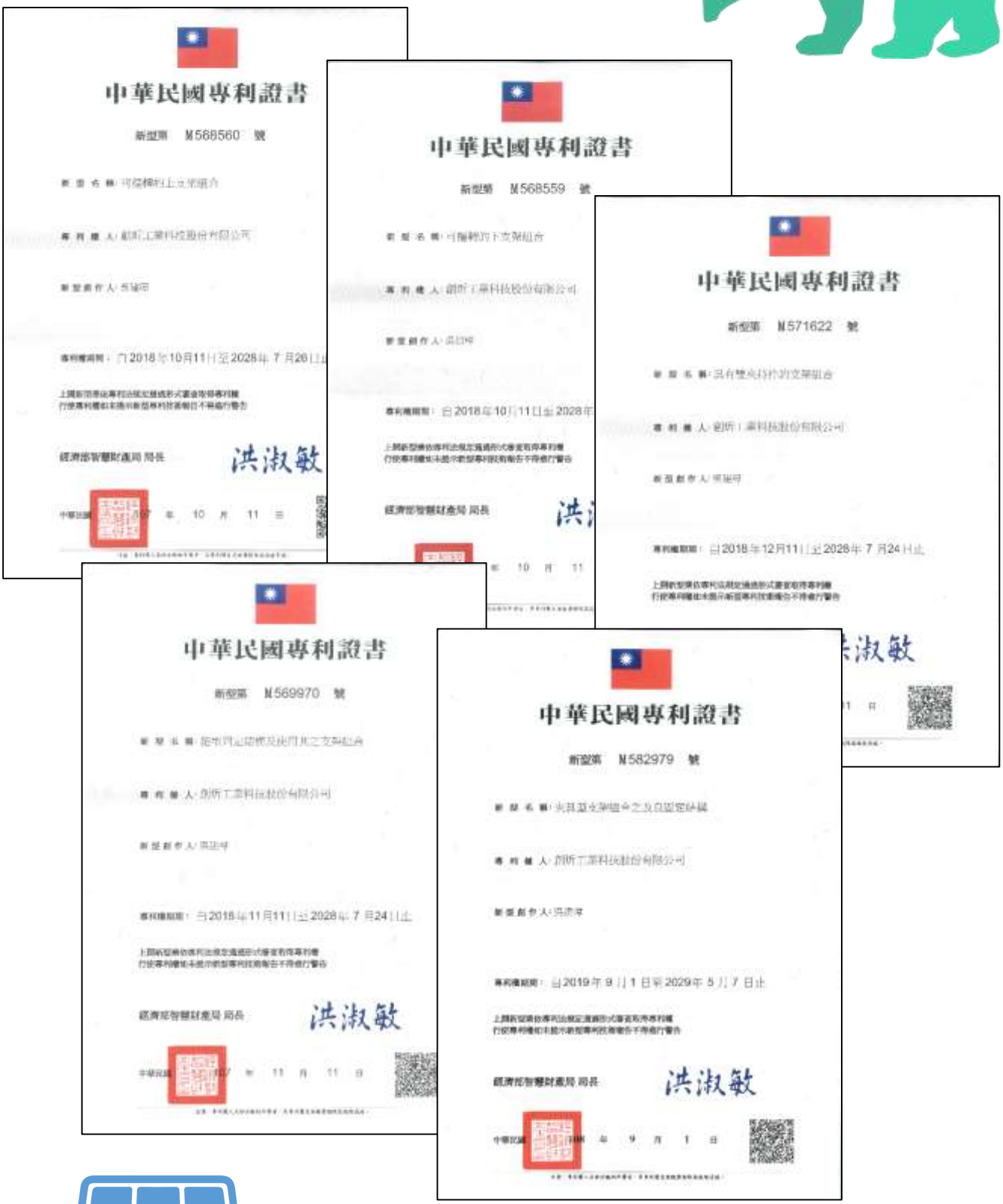
Zinc-Tin Alloy Based Coating Arts
鋅錫合金防銹耐蝕工藝



ISO 9223 大氣腐蝕環境分類 Categories of Corrosivity of The Atmosphere		保證耐用年限 The Service Life Duration of Warranty
ISO C1~2級 ISO Category 1~2	很低及低的腐蝕環境 Very Low & Low	超過45年 Over 45 Years
ISO C3級 ISO Category 3	中等腐蝕環境 Medium/Moderate	45年 45 Years
ISO C4級 ISO Category 4	高的腐蝕環境 High	35年 35 Years
ISO C5級 ISO Category 5	非常高的腐蝕環境 Very High	15~20年 15~20 Years

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

支架專利
Design Patent



Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

產品優勢
Why You Choices INVENTION?



Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

實績分享





科O有限公司



仁O有限公司



Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

實績分享





禾O有限公司



Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

實績分享



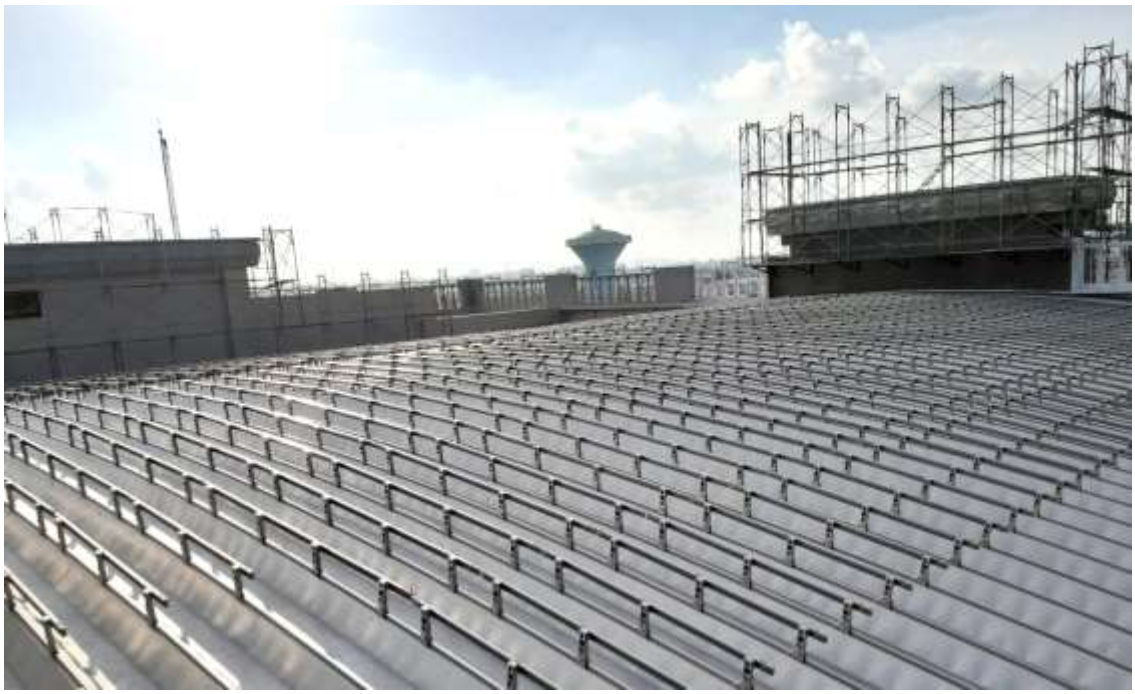


龍O有限公司



Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

實績分享



沐O有限公司



Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

實績分享



琉璃鋼瓦







環O活動中心

Copyright © 2021 Invention Industrial Technology.co., LTD. All rights reserved

創炘工業科技股份有限公司
INVENTION INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

831高雄市大寮區農場路192號
NO.192, Nongchang Rd., Daliao Dist.,
Kaohsiung City 831, Taiwan(R.O.C)

統一編號: 50800013

Tel: 07-652 5535
Fax: 07-652 5538
Mobile: 0953-533585
LINE ID: 0953533585

E-Mail: info@invention-tech.com

https://www.facebook.com/invention5080013/